

1. Problembeschreibung und Zielsetzung

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer relationalen Datenbank für eine Buchtausch-App. Die App ermöglicht es Nutzern, Bücher aus ihrem Bestand zum Ausleihen anzubieten und Bücher anderer Nutzer auszuleihen. Der gesamte Ausleihprozess von der Anfrage über die Übergabe bis zur Rückgabe wird über die Anwendung koordiniert.

2. Benutzerrollen

Für das System sind vier Benutzerrollen vorgesehen: Gast, Nutzer (als Verleiher und/oder Leiher), Stammdatenpfleger und Administrator. Gäste können Bucheinträge einsehen. Angemeldete Nutzer stellen Exemplare ein, stellen Ausleihanfragen, tauschen Nachrichten aus und bewerten nach Abschluss einer Ausleihe das Buch und den jeweils anderen Nutzer. Der Stammdatenpfleger prüft Bucheinträge und bearbeitet Duplikatmeldungen. Der Administrator kann Nutzer und Exemplare sperren. Das System speichert Buchdaten, physische Exemplare, Nutzerdaten, Adressen sowie alle Vorgänge rund um Anfrage, Ausleihe und Rückgabe.

3. Datenwörterbuch

Entität	Attribute	Beschreibung
NUTZER	Int: nutzer_id, email_bestatigt, suspended, deleted. String: vorname, nachname, email, password_hash, telefon, whatsapp. Date: created_at, last_login. Blob: profilbild	Registrierte Nutzer. email ist eindeutiger Login. suspended und deleted sind Soft-Flags.
ADRESSE	Int: adresse_id, nutzer_id, ist_rechnungsadresse, ist_standard. Float: Breitengrad, Längengrad. String: strasse, hausnummer, plz, stadt, land	Adressen eines Nutzers. Geokoordinaten für Kartensuche.
ROLLE	Int: rolle_id. String: rollenname	Berechtigungsrollen (z. B. ADMIN, VERLEIHER, PFLEGER).
NUTZER_ROLLE	Int: nutzer_id, rolle_id. Date: vergeben_am	n:m-Zuordnung Nutzer zu Rollen.

AUTOR	Int: autor_id. String: vorname, nachname, land, beschreibung	Verfasser eines Buches. land und beschreibung zur Disambiguierung.
GENRE	Int: genre_id. String: bezeichnung	Inhaltliche Kategorie. bezeichnung ist eindeutig.
BUCH	Int: buch_id, erscheinungsjahr. String: isbn, titel, sprache, freigabe_status	Abstrakte Buchbeschreibung. freigabe_status: ENTWURF, AKTIV, ABGELEHNT, GESPERRT.
BUCH_AUTOR	Int: buch_id, autor_id	n:m-Zuordnung Buch zu Autor.
BUCH_GENRE	Int: buch_id, genre_id	n:m-Zuordnung Buch zu Genre.
EXEMPLAR	Int: exemplar_id, buch_id, besitzer_id, abholort_id, gesperrt, postversand_moeglich, max_leihdauer_tage. String: zustand, bemerkung. Date: created_at	Physisches Exemplar eines Nutzers. abholort_id verweist auf eine Adresse des Besitzers.
AUSLEIHANFRAGE	Int: anfrage_id, exemplar_id, leiher_id, verleiher_id. String: status, nachricht. Date: anfragedatum	Anfrage eines Leiher. Dreifachbeziehung: Exemplar, Leiher, Verleiher.
ANFRAGE_NACHRICHT	Int: nachricht_id, anfrage_id, sender_id, gelesen. String: inhalt. Date: gesendet_am	Nachrichten zwischen Leiher und Verleiher zu einer Anfrage.
AUSLEIHE	Int: ausleihe_id, anfrage_id, abbrechender_benutzer. String: zustand_bei_uebergabe, status, abbruchgrund. Date: ausleihdatum, geplantes_rueckgabedatum, tatsaechliches_rueckgabedatum	Aktive oder abgeschlossene Ausleihe. 1:1-Beziehung zur Ausleihanfrage.
RUECKGABE	Int: rueckgabe_id, ausleihe_id, exemplar_id. String:	Zustandsdokumentation bei Rückgabe.

	zustand_bei_rueckgabe. Date: rueckgabedatum	
BEWERTUNG	Int: bewertung_id, ausleihe_id, bewerter_id, bewerteter_nutzer_id, buch_id, sterne. String: kommentar. Date: datum	Bewertung nach einer Ausleihe. Entweder Nutzer oder Buch wird bewertet.
DUPLIKAT_MELDUNG	Int: meldung_id, melder_id, buch_id_original, buch_id_duplikat, bearbeiter_id. String: status. Date: meldedatum, bearbeitungsdatum	Meldung doppelter Bucheinträge zur Bearbeitung durch den Pfleger.

4. Prozesse – Rollen - Entitäten

Rolle	Prozess	Beteiligte Entitäten
Alle	Registrieren / Anmelden	NUTZER, ADRESSE
Verleiher	Exemplar einstellen	EXEMPLAR, BUCH, ADRESSE, NUTZER
Verleiher	Exemplar sperren / freigeben	EXEMPLAR
Leiher	Buch suchen (inkl. Karte)	BUCH, EXEMPLAR, ADRESSE, AUTOR, GENRE
Leiher	Ausleihanfrage stellen	AUSLEIHANFRAGE, EXEMPLAR, NUTZER (Leiher + Verleiher)
Verleiher	Anfrage bestätigen / ablehnen	AUSLEIHANFRAGE, AUSLEIHE
Beide	Nachrichten austauschen	ANFRAGE_NACHRICHT, AUSLEIHANFRAGE, NUTZER
Verleiher	Übergabe bestätigen	AUSLEIHE, EXEMPLAR
Leiher	Buch zurückgeben	RUECKGABE, AUSLEIHE, EXEMPLAR
Beide	Bewerten	BEWERTUNG, NUTZER, AUSLEIHE, BUCH
Nutzer	Duplikat melden	DUPLIKAT_MELDUNG, BUCH
Pfleger	Buch freigeben / Duplikat bereinigen	BUCH, DUPLIKAT_MELDUNG, AUTOR, GENRE
Admin	Nutzer / Exemplar sperren	NUTZER, EXEMPLAR

Tabelle 1: Abgebildete Prozesse

5. ER-Diagramm

